

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física – Vetores

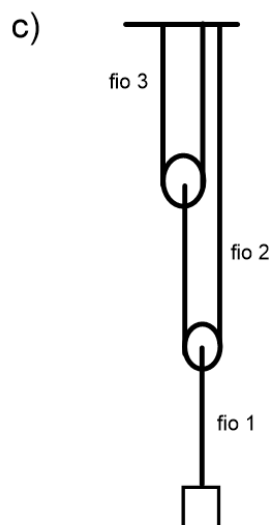
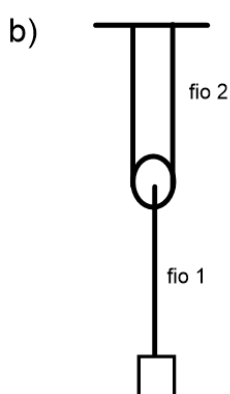
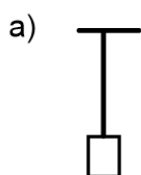
Professor(a): Rosana

Assunto(s): Sistemas com Polias – Exercícios Extras

Data: Novembro

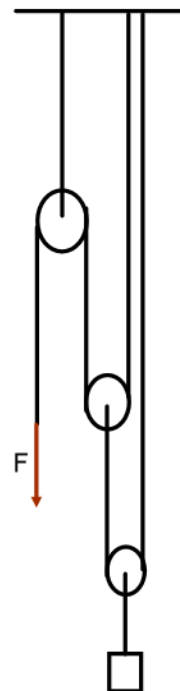
Série: 1ª

1-Nos sistemas das figuras a, b e c abaixo os fios são ideais e os blocos, em equilíbrio, têm peso 10 N cada um. Determine as intensidades das trações nos fios.



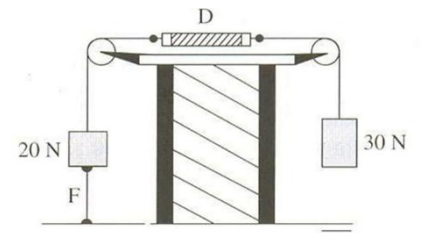
R: a) 10 N, b) fio 1:10 N; fio 2:5 N; c) fio 1:10 N; fio 2:5 N; fio 3:2,5 N

2- Considerando ideais os fios e as polias, determine o peso que é possível sustentar quando se aplica uma força F , de intensidade 20 N, à extremidade livre do fio.



R: 80 N

3- (Cesgranrio) Dois corpos de pesos respectivamente iguais a 20 N e 30 N são mantidos em repouso, como mostra a figura. O dinamômetro D tem massa desprezível. Calcule a indicação do dinamômetro D e a intensidade da tração no fio F.

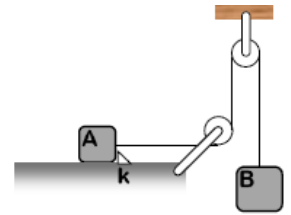


R: D: 30 N; F:10 N

4- Desprezando-se os atritos, inclusive nas polias e fio ideais, determine:

- com o calço k, a aceleração do sistema, em m/s^2 , a força que o calço exerce sobre A, em N, e a tração no fio, em N.
- sem o calço k, a aceleração do sistema, em m/s^2 , e a tração no fio, em N.

Dados $g=10 \text{ m/s}^2$, $m_A = 4 \text{ kg}$ e $m_B = 6 \text{ kg}$



R:a) 0 e 60 N; b) 6 m/s^2 e 24 N